

# Sintaxe da Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

GAN-IME-UFF  
12 de março de 2026

# Sumário

1. Sintaxe da Lógica dos Conectivos: fórmulas
2. Subfórmulas
3. Exercícios

## Sintaxe da Lógica dos Conectivos: fórmulas

# Descrição de um sistema lógico para sentenças e conectivos

Vamos, agora, descrever LC como um **sistema lógico** para o tratamento de sentenças e conectivos, levando em conta as características das sentenças já apontadas (e outras que ainda vão surgir).

# Descrição de um sistema lógico para sentenças e conectivos

Vamos, agora, descrever LC como um **sistema lógico** para o tratamento de sentenças e conectivos, levando em conta as características das sentenças já apontadas (e outras que ainda vão surgir).

Como para qualquer sistema lógico, a descrição da LC é feita pela apresentação de

uma **linguagem formal** na qual as sentenças vão ser “traduzidas”

e (um pouco depois)

um **mecanismo de inferência** com o qual novas sentenças são produzidas, a partir de sentenças dadas.

# Sintaxe e semântica

A descrição de uma linguagem formal é feita, em geral, em duas etapas:

# Sintaxe e semântica

A descrição de uma linguagem formal é feita, em geral, em duas etapas:

1. **Sintaxe**: qual o alfabeto da linguagem e como as palavras, frases e textos da linguagem são formados.

# Sintaxe e semântica

A descrição de uma linguagem formal é feita, em geral, em duas etapas:

1. **Sintaxe**: qual o alfabeto da linguagem e como as palavras, frases e textos da linguagem são formados.
2. **Semântica**: que significados podem ser atribuídos à letras do alfabeto, as palavras, frases e textos da linguagem.



# Sintaxe e semântica

A descrição de uma linguagem formal é feita, em geral, em duas etapas:

1. **Sintaxe**: qual o alfabeto da linguagem e como as palavras, frases e textos da linguagem são formados.
2. **Semântica**: que significados podem ser atribuídos à letras do alfabeto, as palavras, frases e textos da linguagem.

Vamos, agora, definir a sintaxe da LC.

# Sintaxe e semântica

A descrição de uma linguagem formal é feita, em geral, em duas etapas:

1. **Sintaxe**: qual o alfabeto da linguagem e como as palavras, frases e textos da linguagem são formados.
2. **Semântica**: que significados podem ser atribuídos à letras do alfabeto, as palavras, frases e textos da linguagem.

Vamos, agora, definir a sintaxe da LC.

Depois, vamos definir a semântica da LC.

# Alfabetos

Do ponto de vista formal, um **alfabeto** é um conjunto não vazio de *símbolos*.

Por exemplo:

(a) O alfabeto de língua portuguesa.

# Alfabetos

Do ponto de vista formal, um **alfabeto** é um conjunto não vazio de *símbolos*.

Por exemplo:

(a) O alfabeto de língua portuguesa.

(b) O alfabeto de língua portuguesa acrescido de todos os símbolos usados em Matemática.

# Alfabetos

Do ponto de vista formal, um **alfabeto** é um conjunto não vazio de *símbolos*.

Por exemplo:

- (a) O alfabeto de língua portuguesa.
- (b) O alfabeto de língua portuguesa acrescido de todos os símbolos usados em Matemática.
- (c) O alfabeto unário,  $A = \{1\}$

# Alfabetos

Do ponto de vista formal, um **alfabeto** é um conjunto não vazio de *símbolos*.

Por exemplo:

- (a) O alfabeto de língua portuguesa.
- (b) O alfabeto de língua portuguesa acrescido de todos os símbolos usados em Matemática.
- (c) O alfabeto unário,  $A = \{1\}$
- (d) O alfabeto binário,  $B = \{0, 1\}$

# Alfabeto da LC

O alfabeto da LC possui símbolos de três categorias sintáticas:

# Alfabeto da LC

O alfabeto da LC possui símbolos de três categorias sintáticas:

**Definição:** O **alfabeto** da LC consiste dos seguintes símbolos:

- (1) *Símbolos para sentenças:*  $p$  ,  $q$  ,  $r$  , (indexadas ou não).
- (2) *Símbolos para os conectivos lógicos:*  $\neg$  ,  $\wedge$  ,  $\vee$  ,  
 $\rightarrow$  ,  $\leftrightarrow$
- (3) *Sinais de pontuação:*  $($  ,  $)$



# Alfabeto da LC

O alfabeto da LC possui símbolos de três categorias sintáticas:

**Definição:** O **alfabeto** da LC consiste dos seguintes símbolos:

- (1) *Símbolos para sentenças:*  $p$  ,  $q$  ,  $r$  , (indexadas ou não).
- (2) *Símbolos para os conectivos lógicos:*  $\neg$  ,  $\wedge$  ,  $\vee$  ,  
 $\rightarrow$  ,  $\leftrightarrow$
- (3) *Sinais de pontuação:* ( , )

O conjunto dos símbolos para sentenças é denotado por  $SS$  e pode ser finito ou infinito, dependendo da situação.

# Alfabeto da LC

Assumimos que:

1. Os símbolos do alfabeto são distintos dois a dois.
2. Nenhum símbolo é uma sequência de outros símbolos.

Isto ajuda a garantir a **legibilidade única** das palavras da linguagem (sem a qual as “máquinas” que processam a informação ficariam “confusas”).

# Significado intuitivo

**Símbolos para sentenças:** sentenças (atômicas) da Língua Portuguesa ou da Linguagem Matemática.

# Significado intuitivo

**Símbolos para sentenças:** sentenças (atômicas) da Língua Portuguesa ou da Linguagem Matemática.

| Conectivo         | <i>nome</i>             | <i>significado</i> |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| $\neg$            | símbolo de negação      | não é o caso que   |
| $\wedge$          | símbolo de conjunção    | e (ao mesmo tempo) |
| $\vee$            | símbolo de disjunção    | ou (inclusivo)     |
| $\rightarrow$     | símbolo de implicação   | se...então         |
| $\leftrightarrow$ | símbolo de biimplicação | se, e somente se   |

# Palavras

Do ponto de vista formal, os símbolos do alfabeto são usados para escrevermos as **palavras** da linguagem.

**Definição.** Seja  $A$  um alfabeto.

Uma **palavra sobre  $A$**  é uma sequência finita de símbolos de  $A$ .

# Palavras

Do ponto de vista formal, os símbolos do alfabeto são usados para escrevermos as **palavras** da linguagem.

**Definição.** Seja  $A$  um alfabeto.

Uma **palavra sobre**  $A$  é uma sequência finita de símbolos de  $A$ .

A palavra cujos símbolos são  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ , nesta ordem, é denotada por  $s_1 s_2 s_3 \dots s_n$ .

# Palavras

Do ponto de vista formal, os símbolos do alfabeto são usados para escrevermos as **palavras** da linguagem.

**Definição.** Seja  $A$  um alfabeto.

Uma **palavra sobre**  $A$  é uma sequência finita de símbolos de  $A$ .

A palavra cujos símbolos são  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ , nesta ordem, é denotada por  $s_1 s_2 s_3 \dots s_n$ .

Por exemplo, se  $A = \{a, b\}$ , as seguintes são palavras sobre  $A$ :  $a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots$

# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.



# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.

Como a definição é muito geral (qualquer sequência finita é uma palavra), algumas palavras fazem sentido (intuitivamente) e outras não.

# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.

Como a definição é muito geral (qualquer sequência finita é uma palavra), algumas palavras fazem sentido (intuitivamente) e outras não.

$$p_1 q_1 r_1 \neg \wedge () (())$$

# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.

Como a definição é muito geral (qualquer sequência finita é uma palavra), algumas palavras fazem sentido (intuitivamente) e outras não.

$$p_1 q_1 r_1 \neg \wedge () (()) \quad , \quad (p_1 (p_1 \rightarrow p_2) p_2)$$

# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.

Como a definição é muito geral (qualquer sequência finita é uma palavra), algumas palavras fazem sentido (intuitivamente) e outras não.

$$p_1 q_1 r_1 \neg \wedge () (()) \quad , \quad (p_1 (p_1 \rightarrow p_2) p_2)$$

$$\neg \neg p_1 \leftrightarrow p_1$$

# Palavras da LC

Assim, uma **palavra da LC** é uma sequência finita qualquer de símbolos do alfabeto da LC.

Como a definição é muito geral (qualquer sequência finita é uma palavra), algumas palavras fazem sentido (intuitivamente) e outras não.

$$p_1 q_1 r_1 \neg \wedge () (()) \quad , \quad (p_1 (p_1 \rightarrow p_2) p_2)$$

$$\neg \neg p_1 \leftrightarrow p_1 \quad , \quad ((p_1 \wedge (p_1 \rightarrow p_2)) \rightarrow p_2)$$

# Comentário sobre alfabetos, palavras e conjuntos de palavras

O que isto tem a ver com a computação?

# Comentário sobre alfabetos, palavras e conjuntos de palavras

O que isto tem a ver com a computação?

Voltando à sintaxe da LC...

# Objetivo sintático principal

Apresentar uma definição que seleciona, de uma maneira puramente sintática (isto é, sem fazer referências aos significados intuitivos dos símbolos), dentre todas as palavras possíveis de serem formadas com os símbolos do alfabeto da LC, aquelas que consideraremos como fazendo sentido.



# Objetivo sintático principal

Apresentar uma definição que seleciona, de uma maneira puramente sintática (isto é, sem fazer referências aos significados intuitivos dos símbolos), dentre todas as palavras possíveis de serem formadas com os símbolos do alfabeto da LC, aquelas que consideraremos como fazendo sentido.

Em lógica, as palavras que fazem sentido são, usualmente, chamadas de **fórmulas**.

Fórmulas também são chamadas de **formas** ou **expressões bem formadas**.

# Fórmulas da LC

**Definição.** As **fórmulas** da LC são obtidas por aplicação das seguintes regras:

# Fórmulas da LC

**Definição.** As **fórmulas** da LC são obtidas por aplicação das seguintes regras:

1. Cada símbolo para sentenças é uma fórmula.

# Fórmulas da LC

**Definição.** As **fórmulas** da LC são obtidas por aplicação das seguintes regras:

1. Cada símbolo para sentenças é uma fórmula.
2. Se  $\varphi$  é uma fórmula, então  $(\neg\varphi)$  é uma fórmula.

# Fórmulas da LC

**Definição.** As **fórmulas** da LC são obtidas por aplicação das seguintes regras:

1. Cada símbolo para sentenças é uma fórmula.
2. Se  $\varphi$  é uma fórmula, então  $(\neg\varphi)$  é uma fórmula.
3. Se  $\varphi$  e  $\psi$  são fórmulas, então  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $(\varphi \rightarrow \psi)$  e  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  são fórmulas.

# Fórmulas da LC

**Definição.** As **fórmulas** da LC são obtidas por aplicação das seguintes regras:

1. Cada símbolo para sentenças é uma fórmula.
2. Se  $\varphi$  é uma fórmula, então  $(\neg\varphi)$  é uma fórmula.
3. Se  $\varphi$  e  $\psi$  são fórmulas, então  $(\varphi \wedge \psi)$ ,  $(\varphi \vee \psi)$ ,  $(\varphi \rightarrow \psi)$  e  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  são fórmulas.

Assumimos que nenhum objeto é uma fórmula a não ser que possa ser obtido por um número finito de aplicações das regras acima.

# São exemplos de fórmulas

$p$  ,  $q$  ,  $r$

## São exemplos de fórmulas

$p$  ,  $q$  ,  $r$

---

$(\neg p)$  ,  $(\neg q)$

$(p \wedge (\neg p))$

$((\neg q) \rightarrow (p \wedge (\neg p)))$

$((((\neg q) \rightarrow (p \wedge (\neg p)))) \rightarrow q)$



## São exemplos de fórmulas

$p$  ,  $q$  ,  $r$

---

$(\neg p)$  ,  $(\neg q)$

$(p \wedge (\neg p))$

$((\neg q) \rightarrow (p \wedge (\neg p)))$

$((\neg q) \rightarrow (p \wedge (\neg p))) \rightarrow q$

---

$(p \vee q)$  ,  $(p \rightarrow r)$  ,  $(q \rightarrow r)$

$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r))$

$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (q \rightarrow r)$

$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r)) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow r$

## Não são exemplos de fórmulas

$$\neg p \quad , \quad q\neg \quad , \quad pq$$

---

$$((\neg p)) \quad , \quad p \wedge (\neg p)$$

$$((\neg q) \rightarrow (p \wedge \neg p)) \rightarrow (q)$$

**Observação.** Algumas expressões listadas acima não são fórmulas “apenas” por possuírem ocorrências de parênteses em falta ou em excesso.

## Não são exemplos de fórmulas

$$\neg p \quad , \quad q\neg \quad , \quad pq$$

---

$$((\neg p)) \quad , \quad p \wedge (\neg p)$$

$$((\neg q) \rightarrow (p \wedge \neg p)) \rightarrow (q)$$

**Observação.** Algumas expressões listadas acima não são fórmulas “apenas” por possuírem ocorrências de parênteses em falta ou em excesso.

Mais adiante, vamos considerar uma redução no uso dos parêntese, ao escrevermos as fórmulas da LC.

# Sentenças e fórmulas

Em resumo, as fórmulas de LC são formadas por aplicação dos símbolos para conectivos lógicos

$$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$$

aos símbolos para sentenças

$$p, q, r, \dots$$

por aplicação de regras bem definidas de formação de fórmulas.

# Sentenças e fórmulas

Em resumo, as fórmulas de LC são formadas por aplicação dos símbolos para conectivos lógicos

$$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$$

aos símbolos para sentenças

$$p, q, r, \dots$$

por aplicação de regras bem definidas de formação de fórmulas.

Elas correspondem às sentenças formadas por aplicação dos conectivos lógicos

não, e, ou, se...,então, se, e somente se

às sentenças atômicas (que correspondem aos símbolos para sentenças).

# Comentário sobre a definição de fórmulas

Ela não é parecida com o Princípio de Indução Matemática?

# Comentário sobre a definição de fórmulas

Ela não é parecida com o Princípio de Indução Matemática?

Voltando à sintaxe da LC...

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:



# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.
2.  $\varphi$  é **molecular** se não é uma símbolo para sentenças.

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.
2.  $\varphi$  é **molecular** se não é uma símbolo para sentenças.
3.  $(\neg\varphi)$  é a **negação** de  $\varphi$ .

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.
2.  $\varphi$  é **molecular** se não é uma símbolo para sentenças.
3.  $(\neg\varphi)$  é a **negação** de  $\varphi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **componente da negação**.

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.
2.  $\varphi$  é **molecular** se não é uma símbolo para sentenças.
3.  $(\neg\varphi)$  é a **negação** de  $\varphi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **componente da negação**.
4.  $(\varphi \wedge \psi)$  é a **conjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .

# Classificação das fórmulas

A definição a seguir repete para as fórmulas, a classificação que já fizemos para sentenças.

**Definição:** Sejam  $\varphi$  e  $\psi$  fórmulas da LC. Dizemos que:

1.  $\varphi$  é **atômica** se é um símbolo para sentenças.
2.  $\varphi$  é **molecular** se não é uma símbolo para sentenças.
3.  $(\neg\varphi)$  é a **negação** de  $\varphi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **componente da negação**.
4.  $(\varphi \wedge \psi)$  é a **conjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da conjunção.

# Classificação das fórmulas

5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .

# Classificação das fórmulas

5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .

Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da disjunção.



# Classificação das fórmulas

- 5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da disjunção.
  
- 6.  $(\varphi \rightarrow \psi)$  é a **implicação** de  $\psi$  por  $\varphi$  (observe a ordem em que as fórmulas estão sendo referidas).

# Classificação das fórmulas

- 5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da disjunção.
  
- 6.  $(\varphi \rightarrow \psi)$  é a **implicação** de  $\psi$  por  $\varphi$  (observe a ordem em que as fórmulas estão sendo referidas).  
Dizemos também que  $\varphi$  é o **antecedente** e  $\psi$  é o **consequente** da implicação.

# Classificação das fórmulas

- 5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da disjunção.
  
- 6.  $(\varphi \rightarrow \psi)$  é a **implicação** de  $\psi$  por  $\varphi$  (observe a ordem em que as fórmulas estão sendo referidas).  
Dizemos também que  $\varphi$  é o **antecedente** e  $\psi$  é o **consequente** da implicação.
  
- 7.  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  é a **biimplicação** de  $\varphi$  com  $\psi$ .

# Classificação das fórmulas

- 5.  $(\varphi \vee \psi)$  é a **disjunção** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é a **segunda componente** da disjunção.
- 6.  $(\varphi \rightarrow \psi)$  é a **implicação** de  $\psi$  por  $\varphi$  (observe a ordem em que as fórmulas estão sendo referidas).  
Dizemos também que  $\varphi$  é o **antecedente** e  $\psi$  é o **consequente** da implicação.
- 7.  $(\varphi \leftrightarrow \psi)$  é a **biimplicação** de  $\varphi$  com  $\psi$ .  
Dizemos também que  $\varphi$  é a **primeira componente** e  $\psi$  é o **segunda componente** da biimplicação.

# Subfórmulas

# Subfórmulas

Como as fórmulas são obtidas a partir de outras por aplicações dos conectivos, uma relação desempenha um papel importante no desenvolvimento e na aplicação da LC é a de **subfórmula**.

**Definição:** Seja  $\varphi$  uma fórmula.

Uma **subfórmula** de  $\varphi$  é uma parte de  $\varphi$  que também é uma fórmula ou a própria  $\varphi$ .

# Subfórmulas

Como as fórmulas são obtidas a partir de outras por aplicações dos conectivos, uma relação desempenha um papel importante no desenvolvimento e na aplicação da LC é a de **subfórmula**.

**Definição:** Seja  $\varphi$  uma fórmula.

Uma **subfórmula** de  $\varphi$  é uma parte de  $\varphi$  que também é uma fórmula ou a própria  $\varphi$ .

Toda fórmula é uma subfórmula de si mesma.

O conjunto das subfórmulas de  $\varphi$  é denotado por  $SF[\varphi]$ .

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] =$



# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p\}$  ,

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q,$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q))\},$

## Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q)))\},$



# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p,$

## Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q,$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r,$

## Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s,$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s),$



# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s), (p \vee r),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}.$

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s), (p \vee r), (q \wedge s),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}$ .

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s), (p \vee r), (q \wedge s),$   
 $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}.$

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s), (p \vee r), (q \wedge s),$   
 $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)), ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)),$

# Exemplos de subfórmulas

(a)  $SF[p] = \{p\}$ .

(b)  $SF[((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow (\neg p))] =$   
 $\{p, q, (\neg p), (\neg q), (q \wedge (\neg q)), (p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))),$   
 $((p \leftrightarrow (q \wedge (\neg q))) \leftrightarrow \neg p)\}.$

$SF[(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)))] =$   
 $\{p, q, r, s, (p \rightarrow q), (r \rightarrow s), (p \vee r), (q \wedge s),$   
 $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)), ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s)),$   
 $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \wedge s))\}.$

# Fundadores da sintaxe de LC



Frege (1848 – 1925)



Peano (1858 – 1932)



Whitehead (1861 – 1947)



Russell (1872 – 1970)

Russell recebeu o Nobel de Literatura de 1950.

## Parte 4

### Exercícios

## Exercício 1

Classifique como verdadeiro ou falso, justificando a sua escolha:

(i) Toda fórmula tem o mesmo número de abre e fecha parênteses.

(ii)  $(p \rightarrow \wedge q)$  é uma fórmula.



## Exercício 2

Dê exemplos de duas fórmulas  $\varphi$  e  $\psi$  e duas palavras  $\alpha$  e  $\beta$ , todas formadas apenas com símbolos da LC, tais que as palavras

$$(\varphi \wedge \psi)$$

e

$$(\alpha \wedge \beta)$$

sejam idênticas, mas  $\varphi$  seja diferente de  $\alpha$ .

## Lista de Exercícios

### Sintaxe da Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana  
GAN-IME-UFF

---

**Exercício 1** Seja  $\varphi$  uma fórmula da LC. O **comprimento** de  $\varphi$  é o número de símbolos que ocorrem em  $\varphi$ .

1. Mostre que não existem fórmulas de comprimentos 2, 3 ou 6.
2. Mostre que se  $n \neq 2, 3, 6$ , então existe uma fórmula de comprimento  $n$ .

**Exercício 2** Seja  $\varphi$  uma fórmula da LC. Denotamos por  $NV[\varphi]$  o número de variáveis que ocorrem em  $\varphi$ ; e por  $NC[\varphi]$  o número de ocorrências de conectivos em  $\varphi$ .

1. Mostre que  $NV[\varphi]$  não é o número de ocorrências de variáveis em  $\varphi$ .
2. Mostre que  $NC[\varphi]$  não é o número de conectivos que ocorrem em  $\varphi$ .
3. Apresente uma estimativa para o número de subfórmulas de  $\varphi$  em função de  $NV[\varphi]$  e  $NC[\varphi]$ .